CURS:	DAW 2	**DATA:**	Febrer - 2026
MÒDUL:	MP0612 Desenvolupament Web Entorn-Client		
TEMA:	Variables, Condicions i Bucles		
RA	RA04		

1) Context professional

Ets desenvolupador/a web client en un estudi petit que col·labora amb un equip de **gamificació** (pots connectar-ho amb el projecte gamificat que esteu fent a classe). L'equip no et demana "una app concreta", sinó un **prototip de micro-producte**: una experiència curta però "de veritat", pensada per a un usuari real i amb un objectiu clar.

Aquest prototip s'ha d'entregar amb:

- Una demo funcional (web)
- Un document on s'expliqui **què has decidit i per què** (com si ho presentessis a un client o a un equip).

(Aquest enfocament de "context + prototip realista + evidències" segueix l'esperit de PE04.)

2) Objectiu de la pràctica

Construir una aplicació web client **lliure** que compleixi:

- **Asincronia** (carregar dades des d'un JSON local amb fetch)
- **UI States** (loading / error / empty / ready)
- **Interacció i events** (formularis/controls)
- **Persistència** (LocalStorage amb keys versionades i dades robustes)
- **Qualitat UX** (validacions + missatges clars al DOM)
- **Disseny mínim** (CSS accelerat: variables, layout coherent, focus i responsive)

I demostrar-ho amb **documentació** (PDF/README) que expliqui decisions i validacions.

3) Tema lliure - Incentivar la creativitat

Tria **una idea** (tu la proposes) dins d'un d'aquests camps:

Opció A · Relacionat amb gamificació (recomanat)

- "Inventari" o "botiga" de recursos (items, cartes, skins, pistes)
- "Bestiari/enciclopèdia" d'enemics, personatges, objectes, cartes
- "Tauler de missions" (quests) amb estat (disponible/en curs/completada)
- "Diari de decisions" (història/branques) amb punts o mètriques
  (Connecta amb la motivació de PE02: fer un projecte amb narrativa i millora contínua.)

Opció B · Micro-producte real (no joc)

- Selector d'eines per un equip (triar, marcar, filtrar)
- Petit "assistant" de preferències / configuració d'una web
- Gestor de recursos d'una aula (materials, reserves, etc.)

Important: no s'avalua "si és bonic", sinó que l'objectiu estigui clar i el codi sigui robust. Aquestes son algunes de les recomanacions, vosaltres proposeu la idea.

Contingut elaborat per Martí Zamora

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

4) Enunciat - Què has de construir?

Has de crear una aplicació web amb aquests blocs:

A) Dades — JSON local + fetch

- Has de tenir un fitxer local data/*.json amb un array d'elements (mínim 12).
- L'app ha de carregar-lo amb:
  - fetch(), async/await
  - try/catch/finally
  - validació de response.ok
  - control d'error de parseig JSON

Igual que PE04: asincronia ben estructurada i amb estats d'interfície visibles.

B) UI States

La UI ha de mostrar clarament:

- **loading**: "Carregant…"
- **error**: missatge visible + opció de reintentar
- **empty**: "No hi ha resultats" (quan filtres deixen 0 elements o el JSON és buit)
- **ready**: vista principal

C) Interacció

Com a mínim:

- 1 input de text (cerca o nom)
- 1 select o toggle (categoria/raritat/estat/ordenació…)
- 1 acció per element (ex: marcar com a favorit, "afegir a inventari", "completar missió"…)
- 1 formulari o mini formulari (ex: crear element local "custom", afegir nota, crear missió)

Contingut elaborat per Martí Zamora

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

D) Persistència

Has de persistir al LocalStorage **mínim 2 coses**:

1. **Preferències d'UI** (mínim 2): tema, font-size, reduce motion, vista…
2. **Una col·lecció d'IDs** (favorits, completades, inventari, recents…)

Regles:

- Keys versionades: exemple 0612.pe05.prefs.v1 i 0612.pe05.ids.v1
- JSON.stringify / JSON.parse
- Gestionar null
- Gestionar JSON corrupte amb fallback
- **Prohibit clear()** (només removeItem de les teves keys)

5) Validacions - Obligatòries

Perquè sigui "producte" i no demo fràgil, al DOM s'han de veure validacions:

Validacions mínimes (obligatòries)

- input buit (cerca/formulari)
- valors fora de rang (si n'hi ha: números, percentatges, etc.)
- dades incompletes del formulari
- protecció contra "accions impossibles" (ex: completar una missió ja completada sense feedback)

Validacions tècniques (obligatòries)

- response.ok i gestió d'HTTP
- try/catch per parseig JSON
- LocalStorage: null + JSON corrupte + validació d'estructura

Contingut elaborat per Martí Zamora

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

6) CSS- Obligatòri

S'exigeix un mínim coherent (setm 17–18):

- styles.css extern
- variables CSS (--bg --text --accent --border) i espaiat (--s-1/2/3)
- layout coherent (container + grid o flex amb gap)
- botons amb variants (primary/secondary/danger)
- focus visible :focus
- responsive mínim

7) Restriccions tècniques (obligatòries)

- HTML + CSS + JavaScript sense frameworks
- fetch() a fitxer JSON local
- async/await (no .then() com a flux principal)
- try/catch/finally
- localStorage amb stringify/parse
- codi llegible, noms clars i comentaris didàctics on cal (com a PE03/PE04)

Contingut elaborat per Martí Zamora

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

8) Extres (per pujar nota, creatius i útils)

Escull-ne 2 (o més):

- **Extra A — Delegació d'events**
  - Un sol listener per llista dinàmica (patró pro).
- **Extra B — Feedback temporal (BOM/timers)**
  - Toast "Acció completada" que desapareix (setTimeout) o indicador "últim canvi fa X s" (setInterval).
- **Extra C — Mode "debug"**
  - Mostra state actual i keys de storage (per demostrar robustesa).
- **Extra D — Mini migració v1→v2**
  - Si canvies l'estructura de dades persistides, migra automàticament.
- **Extra E — Disseny gamificat**
  - Badges (raritat, nivell, estat), progress bar o puntuació (sense exagerar).

Contingut elaborat per Martí Zamora

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

9) El document d'entrega - RESPECTAR !

Aquí és on els obligues a **pensar com a dissenyadors i devs**. Similar a PE04 (PDF amb captures i justificació) però ara amb més pes en "per què" i "validacions".

A) PDF (obligatori) o README.md + PDF (recomanat)

Estructura obligatòria del document:

1. **Idea i objectiu**
    - Quin problema resol / quin objectiu d'usuari té?
    - A quin context gamificat o real s'aplica?

2. **Disseny de la UI**
    - Esquema de pantalles/sections (1 imatge o diagrama simple)
    - Decisions: per què aquest layout? per què aquests components?

3. **Model de dades**
    - Mostra un fragment del JSON (10–15 línies)
    - Explica quins camps has triat i per què

4. **Flux de l'app (arquitectura)**
    - Explica State → Render → Storage
    - Quines funcions claus tens (load/save/render/events)

5. **Validacions i errors**
    - Llista de validacions implementades
    - captura d'un error "controlat" (ex: JSON corrupte o fetch fallit)

6. **Persistència**
    - Keys versionades utilitzades
    - Què guardes i per què

7. **Reflexió final**
    - Què milloraries en una versió 2 (UX, dades, estructura)
    - Quina nota et posaries ?
        - Recorda copiar rúbrica, marcar indicadors i perquè!

Contingut elaborat per Martí Zamora

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Captures mínimes (6–8 mínim) + Aquí algunes recomenacions:

- Loading
- Ready (vista principal)
- Filtre/cerca en funcionament
- Acció per element (marcat/completat/afegit)
- Error controlat (fetch/JSON/storage)
- Devtools storage amb keys
- (**opcional**) responsive / focus / tema

10) Com cal lliurar-ho (format)

Carpeta comprimida amb:

- index.html
- styles.css
- app.js
- data/xxx.json
- PE05_CognomNom.pdf (obligatori)

Nom del zip: PE05_CognomNom.zip

Contingut elaborat per Martí Zamora

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

11) Tips pedagògics (per no morir-se)

En la línia dels “passos recomanats” de pràctiques i exercicis anteriors:

- Primer: carrega JSON amb fetch + loading/ready/error
- Segon: render bàsic de llista
- Tercer: filtres i accions per element
- Quart: persistència (prefs + IDs) amb robustesa
- Cinquè: CSS 2/3 (espaiat + variants + responsive)
- Final: extres + documentació

Contingut elaborat per Martí Zamora

Attribution-NonCommercial-ShareAlike
4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

🧩 Rúbrica d'avaluació – RA04 (10 punts)

Criteri	0 (No assolit)	0,5 (Bé)	0,75 (Notable)	1 (Excel·lent)
1. Idea, objectiu i coherència del producte	No hi ha idea clara o no es relaciona amb un objectiu d'usuari	Idea definida però objectiu poc concret o incoherent amb funcions	Idea clara + objectiu concret i coherent amb el que implementa	Idea creativa (opcional gamificació) + objectiu molt ben definit + coherència total i enfoc UX
2. Arquitectura RA04 (State → Render → Storage → Events)	Codi barrejat, difícil d'entendre; render fa I/O	Hi ha alguna separació però parcial/inconsistent	Separació clara en funcions (load/save, state, render, events)	Arquitectura molt neta: porta única d'actualització (setState) + render "pur" + mantenible
3. Dades i model (JSON local ≥ 12 elements)	No hi ha JSON local o format incorrecte	JSON mínim però pobre o poc coherent	JSON correcte (≥12), camps útils (id + mínim 2 camps rellevants)	Model ben pensat i justificat (camps faciliten filtres/accions) + consistència total
4. Fetch + async/await + control d'HTTP (res.ok)	No usa fetch o falla	Fetch funciona però sense res.ok o sense gestió clara d'errors	async/await + res.ok + try/catch correctes	Gestió robusta + opció de reintentar o missatges d'error molt útils
5. UI States visibles (loading/error/empty/ready)	UI en blanc o sense estats	Té 1–2 estats però incomplet	Mostra clarament els 4 estats i són coherents	UX molt bona: missatges clars + CTA (reintentar) + transicions netes entre estats

Contingut elaborat per Martí Zamora

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

6. Interacció i events (controls + accions + formulari)	Interacció mínima o trencada	Controls bàsics però poc consistents	Inclou: input text + select/toggle + acció per element + mini formulari	Events ben triats (input/change/submit/click) + delegació si toca + feedback clar a l'usuari
7. Validacions d'usuari (al DOM, no només console)	No valida o permet accions impossibles	Valida 1 cas i/o missatges pobres	Valida buits, rangs i incomplets; mostra missatges clars a UI	Validació completa + prevenció d'accions impossibles + missatges UX "professionals" (hint/error/success)
8. Persistència (mínim 2 coses) + keys versionades	No persisteix o keys mal plantejades	Persisteix 1 cosa o sense versionat clar	Persisteix prefs (≥2) + col·lecció d'IDs; keys versionades	Persistència molt ben dissenyada: què/quan/per què (autosave amb criteri o botó)
9. Robustesa (null/JSON corrupte/validació estructura)	Peta amb null o JSON corrupte	Gestiona null però no corrupció o estructura	Fallback complet: null + try/catch + validació bàsica	Normalització + reescriptura/neteja + comportament impecable en casos límit
10. Document d'entrega (PDF/README) amb evidències	No s'entrega o és molt incomplet	Explica poc (sense decisions/validacions/proves)	Inclou: objectiu, disseny, model dades, arquitectura, validacions + captures mínimes	Document "pro": justificacions, proves d'error controlat, DevTools keys, reflexió final i millores v2

Contingut elaborat per Martí Zamora

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/